



Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Реализация OAuth 2.0 в основной системе электронных денег в соответствии со стандартами BI SNAP

Юсуп Амин Турмуди, группа 24.M71-мм

Научный руководитель: доцент кафедры системного программирования, к. Ф.-м. н.доцент Д. В. Луцив

Санкт-Петербург
2026

- Интернет обеспечивает мгновенный глобальный доступ и стимулирует цифровую трансформацию.
- Бизнес перешёл от оффлайн к онлайн-моделям для масштабирования и эффективности.
- B2B-интеграция через API — ключ к расширению услуг и партнёрств.
- Внешний доступ создаёт риски безопасности, нужны аутентификация и авторизация.
- Механизмы OAuth 2.0 по стандарту **BI SNAP(National Standard for Payments Open API, Bank Indonesia)**.

Цель исследования — реализация протокола OAuth 2.0 в соответствии со стандартом **BI SNAP(National Standard for Payments Open API, Bank Indonesia)** для обеспечения безопасной и стандартизированной аутентификации и авторизации в B2B-приложении.

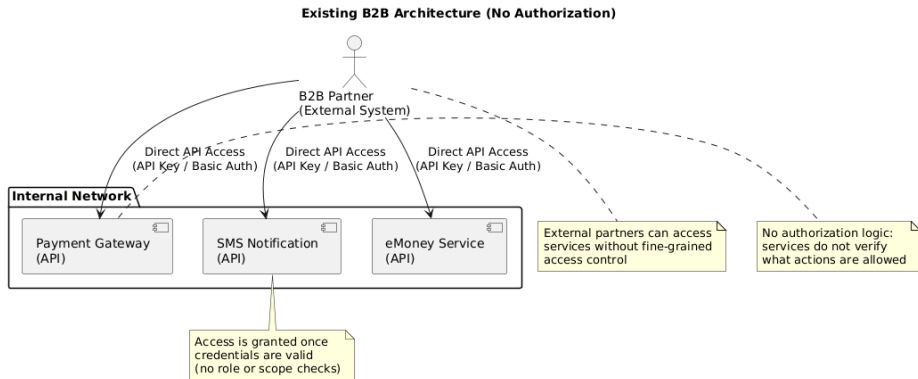
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

- Разработка Authorization Server (OAuth 2.0, BI SNAP, Spring).
- Разработка API-шлюза (централизация запросов, OAuth 2.0, BI SNAP).
- Интеграция с клиентом и ресурсным сервером + end-to-end тестирование.
- Оценка безопасности и производительности (токены, scope, доступ).

- Аутентификация на основе API-ключей.
- JWT (JSON Web Token).

Существующая B2B-архитектура (независимая безопасность каждого сервиса)

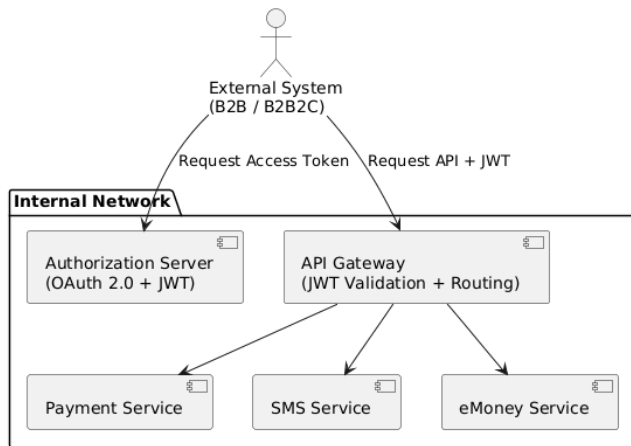
- Внешние B2B-партнёры получают прямой доступ к внутренним API сервисов.
- Доступ защищён только API-ключами или базовой аутентификацией.
- Отсутствует авторизация: нет ролей, scope и контроля разрешённых действий.



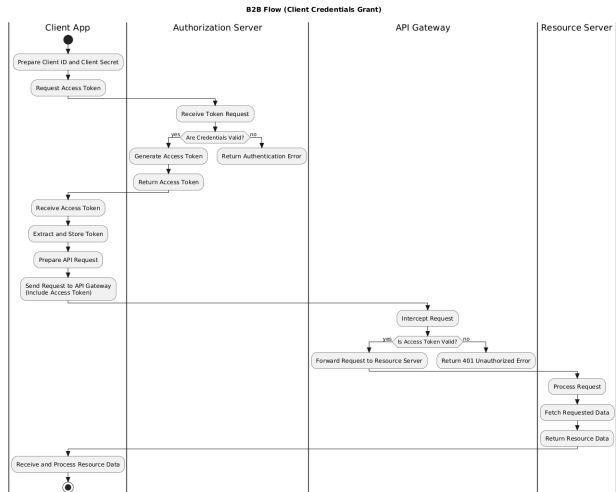
- Централизовать безопасность с помощью выделенного сервера авторизации.
- Использовать OAuth 2.0 и JWT-токены для авторизации.
- Обеспечить единые и детализированные правила контроля доступа для всех сервисов.

Новая архитектура с OAuth 2.0 и централизованной безопасностью

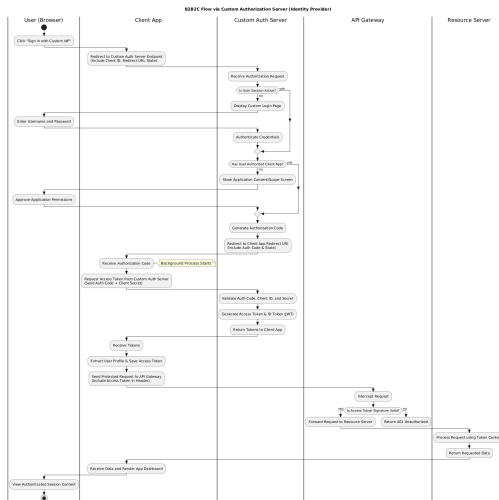
B2B Architecture (OAuth 2.0 + API Gateway)



Механизмы аутентификации в B2B



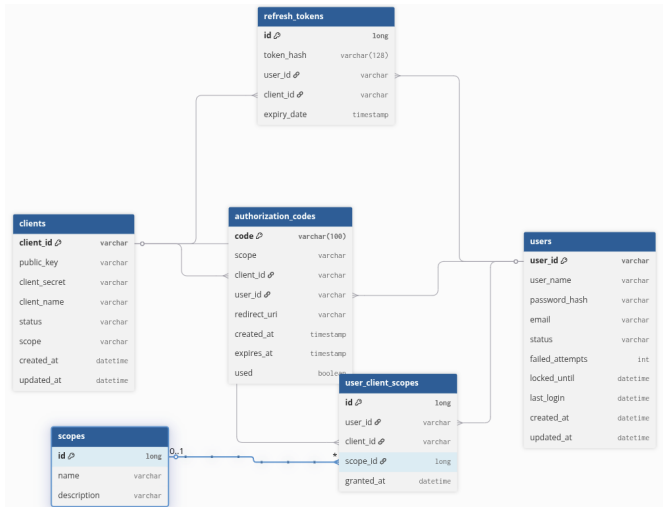
Механизмы аутентификации в B2B2C



Криптографические механизмы и формирование подписи

Step	B2B Flow	B2B2C Flow	Cryptography Model
Access Token Generation	ClientID + " " + X_TIMESTAMP	ClientID + " " + X_TIMESTAMP	Asymmetric Signing
Resource Server Request	HTTPMethod : EndpointURL : AccessToken : SHA-256(RequestBody) → HexEncode(hash) → lowercase(normalized) : Timestamp	HTTPMethod : EndpointURL : AccessToken : SHA-256(RequestBody) → HexEncode(hash) → lowercase(normalized) : Timestamp	Symmetric Signing
Token Content	• Client name • Expiration time • Role	• Customer name • Expiration time • Role	Symmetric signing using HMAC-SHA-256 (HS256)

Проектирование и структура базы данных системы авторизации



Заключение

В ходе дипломной работы были достигнуты следующие результаты:

- Разработана и реализована система авторизации на основе OAuth 2.0, соответствующая стандарту BI-SNAP, с использованием микросервисной архитектуры.
- Поддерживаются сценарии B2B и B2B2C.
- API Gateway обеспечивает централизованный доступ, проверку запросов и обработку OAuth 2.0.
- Реализован полный цикл авторизации: вход, согласие, выдача токенов, обновление токенов и доступ к ресурсам.
- В сценарии B2B: высокая производительность, низкие задержки, отсутствие ошибок.
- В сценарии B2B2C: стабильная работа без ошибок, но с повышенными задержками и сниженной пропускной способностью.
- Подтверждена эффективность микросервисной архитектуры для масштабируемых систем авторизации.
- Система готова к интеграции с ядром системы электронных денег.

Демонстрационное приложение.